

Conceptos esenciales

El Software: Proceso y Producto

En la ingeniería de software, es fundamental distinguir entre lo que se construye y cómo se construye. Ambos enfoques son interdependientes; un proceso deficiente rara vez produce un producto de alta calidad.

- **Software como Producto:** Es el resultado tangible final que se entrega al usuario o cliente. No se limita únicamente al código fuente y ejecutable, sino que incluye toda la información asociada: bases de datos, documentación técnica, manuales de usuario y configuraciones. El foco está en el qué se entrega.
- **Software como Proceso:** Es el marco de trabajo estructurado de actividades, métodos, herramientas y prácticas utilizadas para desarrollar y mantener el producto. Incluye fases como especificación de requerimientos, diseño, implementación, pruebas y despliegue. El foco está en el cómo se construye.

Ciclos de Vida del Software

Un ciclo de vida de desarrollo de software es un modelo conceptual que describe las fases por las que pasa un proyecto de software desde su concepción inicial hasta su retiro. Se dividen principalmente en dos paradigmas: tradicionales y adaptativos.

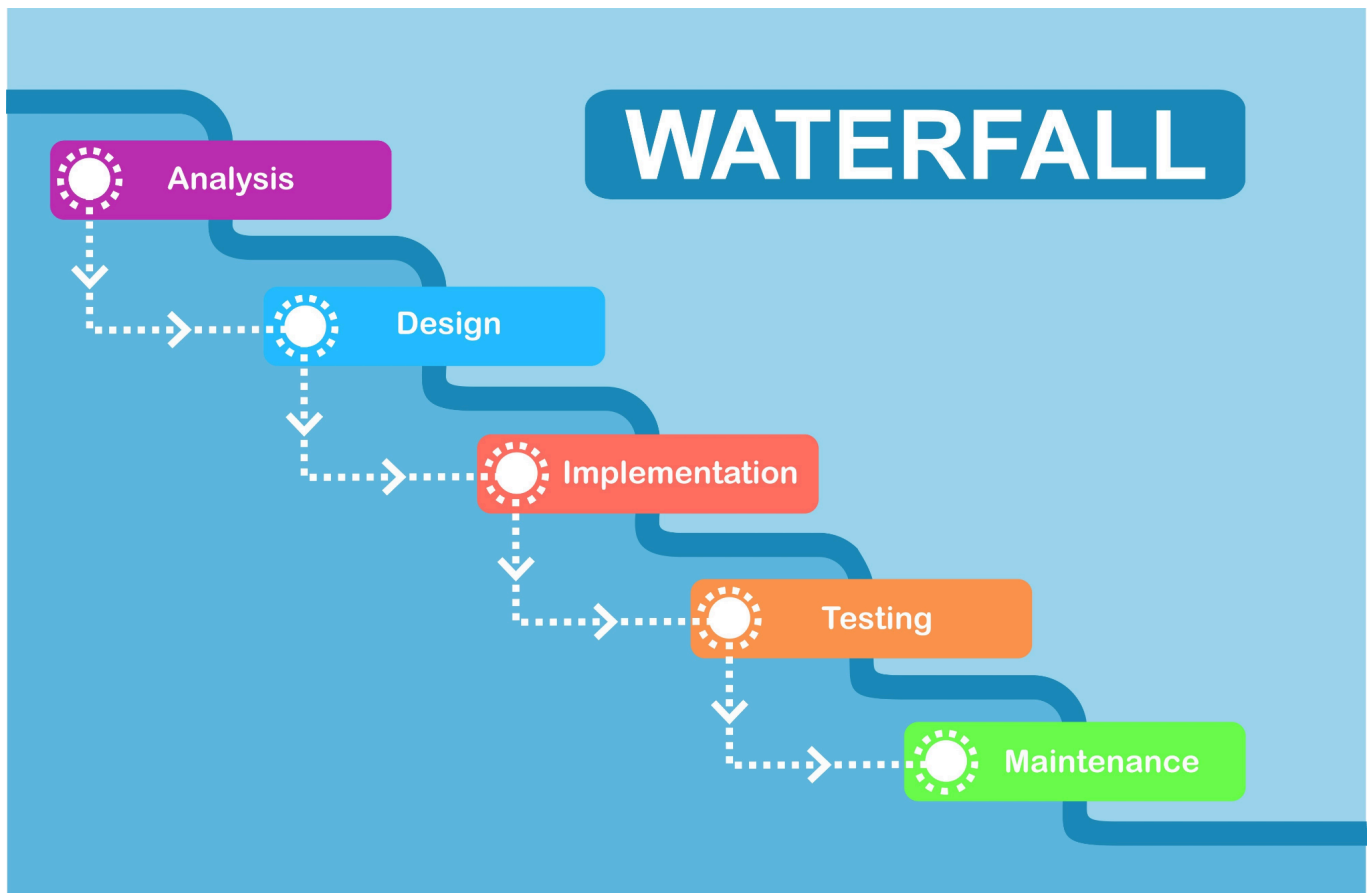
Ciclos de Vida Tradicionales

Se basan en un enfoque secuencial y planificado. Asumen que los requerimientos pueden definirse con precisión desde el inicio del proyecto y que el entorno no sufrirá cambios significativos.

Características principales:

- Fases estrictamente secuenciales (ej. Análisis > Diseño > Codificación > Pruebas > Mantenimiento).
- Cada fase debe completarse y documentarse antes de pasar a la siguiente.
- Alta predictibilidad en costos y tiempos (si los requerimientos no cambian).

Modelo representativo: Modelo en Cascada (Waterfall).



- Ventajas: Fácil de gestionar, hitos bien definidos, documentación exhaustiva.
- Desventajas: Alta rigidez. Dificultad y alto costo para incorporar cambios en fases avanzadas. El cliente no ve software funcional hasta el final del ciclo.

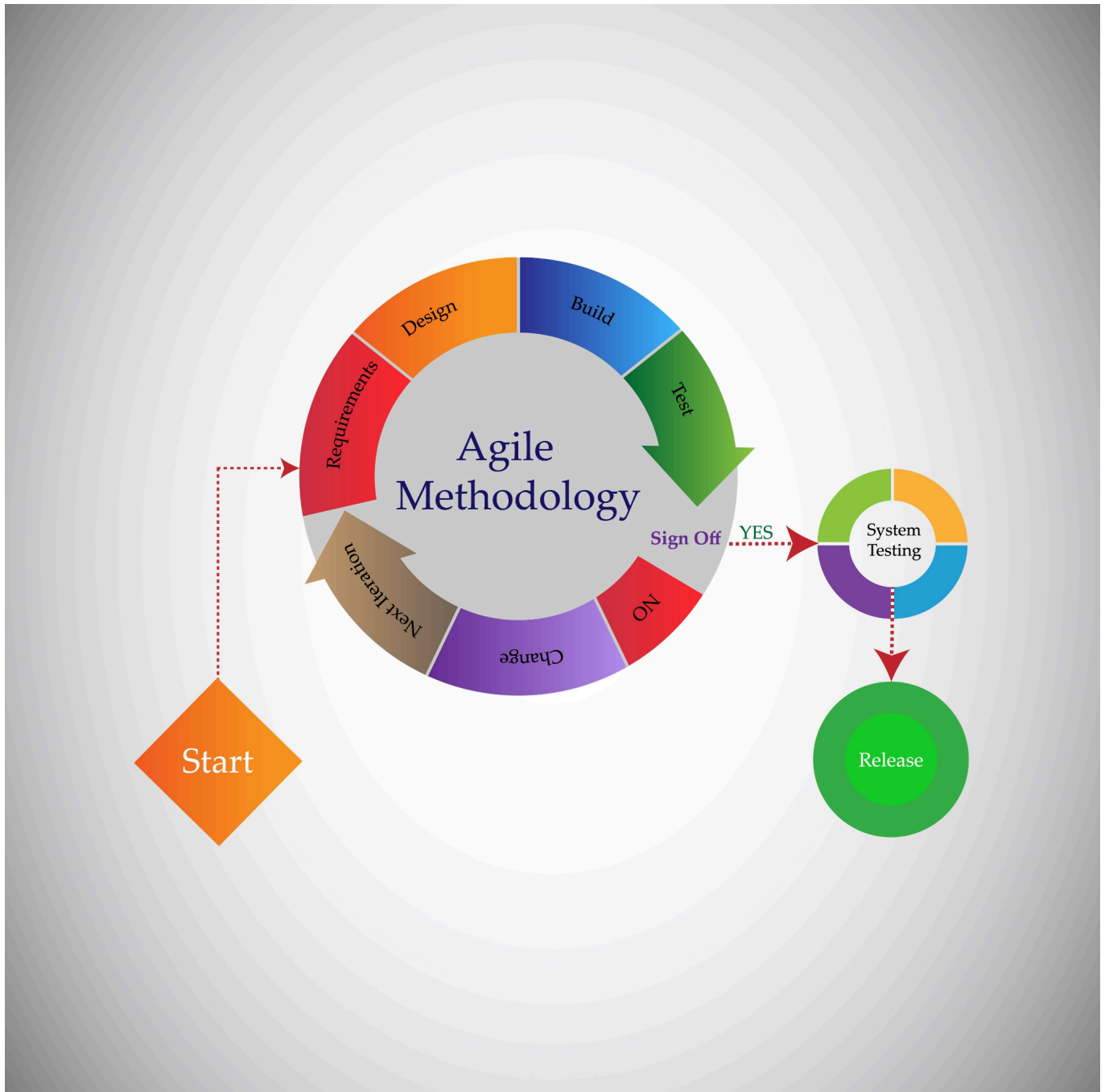
Ciclos de Vida Adaptativos

Se basan en un enfoque iterativo e incremental. Asumen que los requerimientos son volátiles y que la adaptación continua es necesaria para entregar valor.

Características principales:

- El desarrollo se divide en ciclos cortos (iteraciones o sprints).
- Al final de cada iteración, se entrega un incremento de software funcional y evaluable.
- Los requerimientos se priorizan y refinan continuamente.

Modelo representativo: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP).



- Ventajas: Alta flexibilidad ante cambios, mitigación temprana de riesgos técnicos, retroalimentación continua del cliente, entregas rápidas de valor.
- Desventajas: Dificultad para predecir el costo y tiempo final total, requiere alta disponibilidad y compromiso del cliente, riesgo de documentación insuficiente.